

MediDoc AI ماظن

لماشل ينفل قيثوتل

ي بطال زيمرتل او يري رسل قيثوتل نيسحت زكرم

ةميقلا	دنبلا
MediDoc AI	ماظنل مسا
2.0	رادصلإا
2025-12-24	قيثوتل خيرات
يوزغملا رمع	روطملا
يحصلا ةرونملا ةني دملع ممت	ةكلاملا ةهجل

تایوت حملہ سرہف

- ماتن اللى لعل ةمارظن .
- (Technical Architecture) ةينقنل ةبنبل .
- ةمدختسملا ةجرملال ةانقنق .
- ءانايبلا ةءعاق .
- (APIs) ةاقيبطئل ةجرمرل ةاءاوا .
- ءايجرمرللا وءهأأل ةابلطلم .
- نيالفوأل ليغشئل ةابلطلم .
- ءصلل ةرازو ةارفريسل لقنلل ةابلطلم .
- ءيامءلل او نامأل ةاءاعإ .
- رشنللا وءيئبئلل ليلء .
- نينفل معءللا وءنايصل .

ماظننا لى لع ةماع ةرظن 1.

1.1 ماضن لافصو

زيمرتل او (CDI) يريرسرل قي ثوتل نيسحتل ةلمكتم ةصنم وه MediDoc AI ماظن
تاحتقا مي دقتو ةيريرسرل تاطحال مل ليلحتل عانطصال ءاكذل ىلع دمتعي ،يبطل
عم قفاوتي و ةيزيلجنل او ةيربرل نيتغلل ماظنل معد ي. يبطل قي ثوتل نيسحتل
يبطل زيمرتل ICD-10-CM ريرماع

1.2 ةيسيئرلا تازيمل

- Gemini AI) يعان طصا لاء اذ ذاب ة رير رس لا ظا ح الم ل لي حل
- ايئ اق لت ICD-10-CM داو ك أ ح ارت قا
- ة ب طال ت ار اس ف تس ال ل ي ك ذ ة ث د اح م اظ ن
- ة لما ش ري را ق ت عم ني فر شم لل مك ح ت ة حول
- تا ي ح ال صل او ني مد خ ت س م الا ة را د ا م اظ ن
- تاب اس ح ال ة ي ام حل MFA) ة ئ ان ث ل ا ة ق د اص م الا
- Excel و PDF غي صب ري را ق ت ل ري د ص ت
- RTL) ة بر عل ا ة غ ل ل لم اك معد

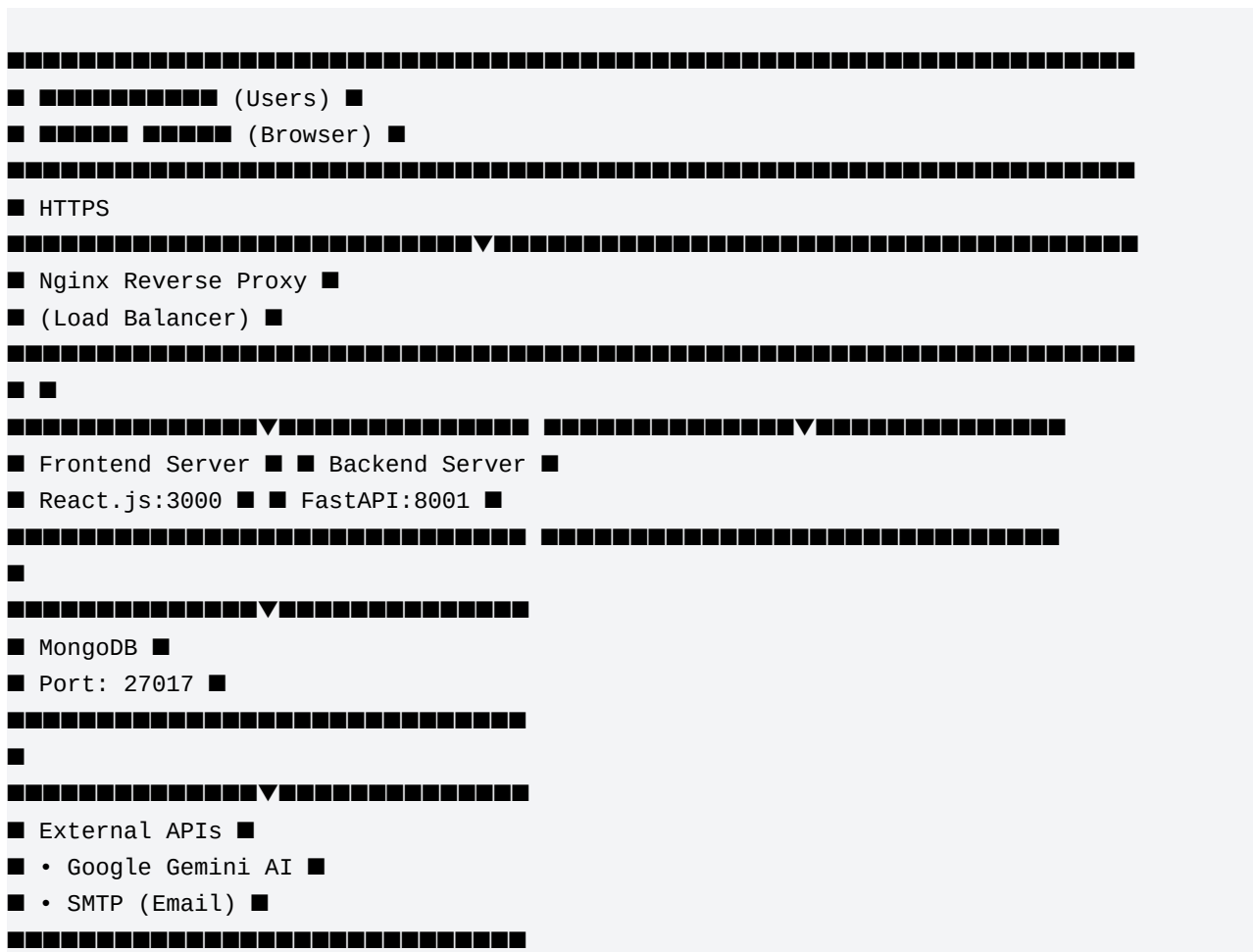
2. تقنية البناء (Technical Architecture)

2.1 ةينبلا طمن

(Three-Tier Architecture):

فصول	تقنيات	طبقة
واجهة المستخدم	React.js 19	(Presentation) العرض
قواعد البيانات	FastAPI (Python)	(Application) التطبيق
تخزين البيانات	MongoDB	(Data) البيانات

2.2 ةينبلا ططخم



3. مداخلتسم الةجمربل تاي نقت 3.

3.1 (Frontend) ةي مالم الةجاولا

مادختسالا	رادصلالا	ةنقتالا
مدختسالم الةجاولا راطا	19.0.0	React.js
ةحال مالاو هيجوتالا	7.x	React Router DOM
ةالجالا رادلا	Built-in	React Hooks
HTTP تابلط	1.x	Axios
UI ميمصت	3.4.x	Tailwind CSS
ةزهاج تانوكم	0.x	Shadcn/UI
تانوقيالا	0.x	Lucide React
تاراعشالا	1.x	Sonner
ةينايبال موسرالا	2.x	Recharts

3.2 (Backend) ةيفلخال الةجاولا

مادختسالا	رادصلالا	ةنقتالا
ةجمربل الةغل	3.11+	Python
API راطا	0.110+	FastAPI
تانايبل الةدعاق	4.6+	Motor (Async MongoDB)
ةقداصمالا	PyJWT	JWT Tokens
رورمال تاملك ريفشت	4.1+	bcrypt
يعانطصالا ااكذلا	Gemini 2.0	Google Generative AI
PDF ااشنلا	4.x	ReportLab
Excel ااشنلا	3.x	OpenPyXL
ينورتكلالا ديربالا	4.x	aiosmtplib

لدعم الاديحت	0.1.x	SlowAPI
ةبقارملا	0.x	Prometheus

4.1 تانايېلا ءءءاق عون

4.2 (Collections) تاعومجمل

4.3 (Schema) یسیئرلا تانایبلا ططخم

```
{ "id": "UUID", "user_id": "UUID (reference)", "title": "string", "patient_name":  
"string", "doctor_notes": [ { "text": "string", "specialty": "string", "timestamp":  
"datetime" } ], "created_at": "datetime", "updated_at": "datetime" }
```

5. (APIs) تاقىببطلال ةجمرب تاهجاو

5.1 ةيسيرللا ةياهنلا طاقن

فصولا	ةقيرطلا	راسملا
(1 ةوطخ) لوخدلا ليحست	POST	/api/auth/login-step1
(2 ةوطخ) OTP نم ققحتلا	POST	/api/auth/login-step2
ديج مدختسم ليحست	POST	/api/auth/register
ةيريرسللا تاطحالما	GET/POST	/api/notes
ةطحالما ليلحت	POST	/api/analyze
ةيريرسللا ةلئسلأا	GET	/api/clinical-questions
زهج لاؤس	POST	/api/chat/ask-question/{id}
فرشملا تايئاصحإ	GET	/api/supervisor/stats
يرهش ريرقت	GET	/api/supervisor/monthly-report
AI تادادعإ	GET/PUT	/api/ai-settings

5.2 ةقداصلما

ةيمزراوخ • ماي 7: نكوتال ةيحالص • ةقداصلم لل (JSON Web Tokens) JWT ماظنلا مدختسي
Header: Authorization: Bearer {token} في نكوتال لسرّي • HS256: ريفشتلا

تايچمربل او قزهجال تابلطتم 6.

6.1 (Production) رفريلسلا تابلطتم

ه ب ي صوملا	ين دال دحلا	نوكملا
16 Core	8 Core	جل اعمل (CPU)
32 GB	16 GB	ةركاذلا (RAM)
500 GB SSD	200 GB SSD	نيزختلا
1 Gbps	100 Mbps	ةكبشلا

تايچمربل تابلطتم 6.2

رادصلالا	جامانربلا
Ubuntu 22.04 LTS و RHEL 8+	ليغشتلا ماظن
3.11+	Python
20.x LTS	Node.js
6.x و 7.x	MongoDB
1.24+	Nginx
20.x+	Docker (يراي تخا)
2.x (يراي تخا)	Docker Compose

7. نيال فوال لي غشت التابلط م 7.

7.1 تاي دحت ال 7.1

تاي دحت ال تاي دحت ال عجل اع م بجي ، تنرتن إل اب لاصت انودب م اظنن ل لي غشت ل

- لي حم ج دومن ب Gemini AI لادبت سا
- اهلي طعت وأايل خاد ينورت كل إل دي رب ال م د خ ري فوت
- اق ب سم تاي دامت عال اع مي حم لي م ح ت

7.2 لي حم AI ج دومن : ل ح ال 7.2

تاي غان ط صال اء ك ذل ل لي حم ال ج ذامنن ل تاري خ

تابلط م ال	م ج ح ال	ج دومن ال
GPU 24GB+ و CPU 32GB RAM	7B-70B	Llama 3
GPU 8GB+ و CPU 16GB RAM	3.8B	Phi-3
GPU 16GB+ و CPU 24GB RAM	7B	Meditron (ص ص خ م ي ب ط)
GPU 8GB+ و CPU 16GB RAM	7B	Mistral

7.3 نيال فوال ل بولط م ال تاي ج م رب ال 7.3

ض ر غ ال	ج م ان رب ال
ة لي حم ال ج ذامنن ل لي غشت	Ollama
ينورت كل إل دي رب ل ل دي دب	Mailhog و MFA لي طعت و
تاي واح ال	Docker + Docker Compose
تاي دامت عال اع مي حم ت	pip download + yarn cache

7.4 نيال فوال ل ري ضحت ال ت اوط خ 7.4

```
# 1. Python pip download -r requirements.txt -d ./offline_packages/ #
2. Node.js yarn config set yarn-offline-mirror
./npm-packages-offline-cache yarn install # 3. AI ollama pull
phi3 # 4. ollama pull meditron # 5. Docker
mongodump --db clinical_doc_center --out ./backup/ # 5. Docker
docker build -t medidoc-ai:offline . docker save medidoc-ai:offline > medidoc-offline.tar
```

تحصيل أرازو تارفرير سل لقنل تابل طتم 8.

ةينمأل تابل طتم 8.1

- ةدمتعم CA وأ Let's Encrypt) ءل ص SSL/TLS ءلاهش
- (in-transit) لقنل و (at-rest) ءل ف تانابل ريفشت
- ءمر ص ءعاقوق عم (Firewall) ءيامء راء
- (IDS/IPS) للسلل فشك ماطن
- (Security Audit Logs) ءينمأل ئاءءل ليجسل
- (MFA) ءينمأل ءل ءءاصم
- (فرء +12) ءيوق رورم تاملك تاسايس

ةيميظنل تابل طتم 8.2

- ءءوعسل ءي صخشل تانابل ءيامء ماطن عم قفاوئل
- (مزل نإ) HIPAA ريريام عم قفاوئل
- تانابل اب طافاء ءال ءسايس
- (Disaster Recovery) ئراوكل ءءاعسا ءطء
- (SLA) ءمءل ءوئسم ءي قاءا

ءكبشل تابل طتم 8.3

ةميقل	بل طتم
Static IP وأ DNS hostname	IP ناوئع
443 (HTTPS), 27017 (MongoDB internal)	ءبولطم ءفانم
50 Mbps+	قائنل ضرع
Load Balancer (يرايءءا)	لمءل ءنزاوم
مءن	يراءإل لوصول VPN

لقنل ءبولطم لقاؤل 8.4

- (ءنئسم لاءه) ءينقلل ءينبلل ءقيئو
- ليعشئل و ئيبئئل لئل

- (Penetration Test) قارتخال رابتخا ريرقت
- نامأل ميريقت ةداهش
- يطايتحال خس نللة طخ
- صيخارتل او تاي دامتعاللة مئاق
- مدختسملا ليلد

9. ةي امحل او نامأل اتاءارجإ

9.1 تانايېلا ءي امح

قوي بطات ال	ءارء ال
bcrypt salt عم	رورم ال تام لك ريفشت
TLS 1.3 عم HTTPS	لاصت ال ريفشت
MongoDB encryption	تانايبل ال ءءاق ريفشت
JWT with expiry	تاسلء ال ءراء
Rate limiting	DDoS تامءه نم ءي امء
Input sanitization	SQL Injection نم ءي امء
CORS policy	CSRF نم ءي امء

9.2 نام ألتالچس

• سجلات الأحداث (audit_logs): مجموعة من سجلات النظام التي توثق الأحداث التي تحدث في النظام. يمكن استخدامها للتحقيق في الحوادث الأمنية.

رشننل او تي بثل ل ل د 10.

10.1 Docker مادختساب تي بثل ل (ه ب صوم)

```
# 1. git clone https://github.com/your-repo/medidoc-ai.git cd medidoc-ai # 2. cp .env.example .env nano .env # 3. docker-compose up -d --build # 4. docker-compose ps docker-compose logs -f
```

10.2 يودي ل تي بثل ل

```
# Backend cd backend python -m venv venv source venv/bin/activate pip install -r requirements.txt uvicorn server:app --host 0.0.0.0 --port 8001 # Frontend cd frontend yarn install yarn build serve -s build -l 3000 # MongoDB sudo systemctl start mongod
```

10.3 ةبول طمل ال ئي بثل ل تاريختم 10.3

فصولا	ريغتمل
MongoDB طبار	MONGO_URL
تاناي ب ال ةدعاق مسا	DB_NAME
JWT حاتفم	JWT_SECRET
Gemini API حي تا فم	GEMINI_API_KEY_1..7
SMTP م داخ	SMTP_HOST
SMTP ذفنم	SMTP_PORT
SMTP مدختسم	SMTP_USER
SMTP رورم ةملك	SMTP_PASSWORD
ةي مأل ال ةه ج اول طبار	FRONTEND_URL

ينفلا مع دلاو ةنايصل 11.

11.1 يطاي تحت حال ا خسن لا

```
# ███ ██████████ █████ #!/bin/bash DATE=$(date +%Y%m%d) mongodump --db
clinical_doc_center --out /backup/$DATE tar -czf /backup/medidoc_$DATE.tar.gz
/backup/$DATE # ███ ██████████ ██████████ ██ 30 ███ find /backup -name "*.tar.gz" -mtime +30
-delete
```

11.2 ةبقارملا

نم ز • (/metrics) تابل لطل ددع • :عحاتم ل س ي ا ق م ل . ة ب ق ا ر م ل ل Prometheus م ا ط ن ل م ع د ي ة ر ك ا ذ ل م ا د خ ت س ا • ء ا ط خ أ ل ل د ع م • ة ب ا ج ت س ا ل ا

لاصتالامولعم 11.3

دنبال	ةميقلا
روطملا	يوزغمل رمع
ينورتكللإل ديربلا	almaghthawi.cdi@gmail.com
فتاهلا	+966 XX XXX XXXX
ةهجال	يحصلا ةرونملا ةنيذملا عمجت

2025-12-24 18:43: خیرات ب قیثوت لا اذه ءاشن ا مت

© 2025 MediDoc AI - عظمى قوقل